

Matrizes

As matrizes são ferramentas fundamentais na álgebra linear e são amplamente usadas em matemática, física, estatística e programação. Abaixo, você encontrará as principais operações com matrizes, com exemplos e explicações.

Soma de Matrizes

Duas matrizes só podem ser somadas se tiverem a mesma ordem (mesmo número de linhas e colunas). A soma é feita elemento por elemento.

$$A_{(n \times m)} + B_{(n \times m)} = C_{(n \times m)}$$

$$c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}, \forall i, j$$

Exemplo

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{bmatrix}$$

$$A + B = \begin{bmatrix} 1+5 & 2+6 \\ 3+7 & 4+8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & 8 \\ 10 & 12 \end{bmatrix}$$

Subtração de Matrizes

Assim como na soma, as matrizes devem ter a mesma ordem. Subtrai-se elemento por elemento.

$$A_{(n \times m)} - B_{(n \times m)} = C_{(n \times m)}$$

$$c_{ij} = a_{ij} - b_{ij}, \forall i, j$$

Exemplo

$$A - B = \begin{bmatrix} 1-5 & 2-6 \\ 3-7 & 4-8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -4 & -4 \\ -4 & -4 \end{bmatrix}$$

Multiplicação por Escalar

Multiplica-se cada elemento da matriz por um número (chamado escalar).

$$k \cdot A_{(n \times m)} = B_{(n \times m)}$$

$$b_{ij} = k \cdot a_{ij}, \forall i, j$$

Exemplo

$$3 \cdot \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \cdot 1 & 3 \cdot 2 \\ 3 \cdot 3 & 3 \cdot 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 6 \\ 9 & 12 \end{bmatrix}$$

Matriz Transposta

A matriz transposta é obtida trocando as linhas por colunas.

$$A = (a_{ji})_{(n \times m)}$$

$$A^T = (a_{ij})_{(m \times n)}$$

Exemplo

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix}, \quad A^T = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 4 & 6 \end{bmatrix}$$

Multiplicação de Matrizes

Para multiplicar duas matrizes $A \cdot B$, o número de colunas de A deve ser igual ao número de linhas de B.

Como fazer: Cada elemento da matriz resultante é obtido multiplicando linha por coluna.

Fórmula (elemento c_{ij}):

$$A_{(n \times m)} \cdot B_{(m \times o)} = C_{(n \times o)}$$

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^m a_{ik} \cdot b_{kj}, \forall i, j$$

Exemplo

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{bmatrix}$$

$$A \cdot B = \begin{bmatrix} 1 \cdot 5 + 2 \cdot 7 & 1 \cdot 6 + 2 \cdot 8 \\ 3 \cdot 5 + 4 \cdot 7 & 3 \cdot 6 + 4 \cdot 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 19 & 22 \\ 43 & 50 \end{bmatrix}$$

Determinante

O determinante é um número associado a uma matriz quadrada. Ele indica, por exemplo, se a matriz tem inversa.

Determinante de uma matriz 2×2

Dada uma matriz $A = (a_{j,i})_{(n \times m)}$, temos que o determinante de A é indicado por $\det A$ da seguinte forma:

$$\det A = a_{1,1} \cdot a_{2,2} - a_{1,2} \cdot a_{2,1}$$

Exemplo

$$\det \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} = 1 \cdot 4 - 2 \cdot 3 = -2$$

Determinante de uma matriz 3×3

A Regra de Sarrus estabelece que o determinante é resultado da subtração da soma das diagonais principais (sd_p) pela soma das diagonais secundárias (sd_s).

$$\det A = sd_p - sd_s$$

$$sd_p = (a_{1,1} \cdot a_{2,2} \cdot a_{3,3}) + (a_{1,2} \cdot a_{2,3} \cdot a_{3,1}) + (a_{1,3} \cdot a_{2,1} \cdot a_{3,2})$$

$$sd_s = (a_{1,3} \cdot a_{2,2} \cdot a_{3,1}) + (a_{1,1} \cdot a_{2,3} \cdot a_{3,2}) + (a_{1,2} \cdot a_{2,1} \cdot a_{3,3})$$

Exemplo

Para calcular o valor de $\det A$, calculados os valores de sd_p e sd_s .

$$A = \begin{bmatrix} -14 & 0 & 14 \\ 3 & 18 & -3 \\ -2 & -7 & 4 \end{bmatrix}$$

Soma das diagonais principais sd_p :

$$sd_p = -14 \cdot 18 \cdot 4 + 0 \cdot (-3) \cdot (-2) + 14 \cdot 3 \cdot (-7) = -1008 + 0 - 294 = -1302$$

Soma das diagonais secundárias sd_s :

$$sd_s = 14 \cdot 18 \cdot (-2) + (-14) \cdot (-3) \cdot (-7) + 0 \cdot 3 \cdot 4 = -504 - 294 + 0 = -798$$

$$\det A = -1302 - (-798) = -504$$

Matriz Inversa

A matriz inversa A^{-1} é aquela que satisfaz:

$$A \cdot A^{-1} = I$$

Onde I é a matriz identidade de mesma ordem.

Condições para existir a matriz inversa:

1. A matriz deve ser quadrada.
2. O determinante $\neq 0$.

Inversa de matriz 2×2

Dada uma matriz $A = (a_{j,i})_{(n \times m)}$, temos que a inversa de A calculada da seguinte forma:

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \cdot \begin{bmatrix} a_{2,2} & -a_{1,2} \\ -a_{2,1} & a_{1,1} \end{bmatrix}$$

Exemplo

$$A = \begin{bmatrix} 8 & 17 \\ 8 & 11 \end{bmatrix}$$

$$\det A = 8 \cdot 11 - 17 \cdot 8$$

$$\det A = 88 - 136 = -48$$

$$A^{-1} = \frac{1}{-48} \cdot \begin{bmatrix} 11 & -17 \\ -8 & 8 \end{bmatrix} =$$

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{-48} \cdot 11 & \frac{1}{-48} \cdot (-17) \\ \frac{1}{-48} \cdot (-8) & \frac{1}{-48} \cdot 8 \end{bmatrix} =$$

$$\begin{bmatrix} \frac{-11}{48} & \frac{17}{48} \\ \frac{8}{48} & \frac{-2}{12} \end{bmatrix}$$